

INFORME

SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRADING DE SEÑALES FOREX (TELEGRAM A METATRADER 5)

=====

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

=====

Desarrollar un pipeline automatizado, reactivo y de baja latencia capaz de capturar señales operativas de Forex publicadas en diversos canales externos de Telegram, estandarizar su contenido mediante un modelo de lenguaje (LLM) de alta velocidad, registrar auditoria y metricas de rendimiento por canal, y ejecutar las ordenes en MetaTrader 5 (cuentas Demo y Real) minimizando la intervencion manual y el deslizamiento de precio (slippage).

=====

2. REGLA OPERATIVA FUNDAMENTAL: EVENT-DRIVEN (ASINCRONO E INDEPENDIENTE)

El sistema opera estrictamente bajo el paradigma orientado a eventos:

- No existe procesamiento por lotes (batching) ni sincronizacion entre canales.
- Cada mensaje entrante es tratado como una transaccion aislada e inmediata.
- En el instante exacto en que un canal emite una alerta, esta es capturada, evaluada y ejecutada en MetaTrader 5 en subsegundos, sin importar si los demas canales estan inactivos o emiten simultaneamente.

3. ARQUITECTURA FISICA Y TOPOLOGIA EN EL VPS

Para maximizar la velocidad de ejecucion y evitar fallas por latencia de red, todos los componentes principales residen dentro del mismo VPS con sistema operativo Windows (Windows Server 2022 / Windows 10 Pro x64):

A. Ingestor de Señales (Python + Telethon):

- Rol: Actua como cliente nativo de Telegram bajo el protocolo MTProto utilizando credenciales de desarrollador (api_id, api_hash).
- Funcion: Escucha en segundo plano y de forma pasiva los canales de terceros a los que la cuenta esta unida. Al detectar un mensaje nuevo, valida que el ID pertenezca a la lista autorizada y lo envia inmediatamente via HTTP POST a n8n en localhost (puerto 5678).

B. Orquestador y Reglas de Negocio (n8n Self-Hosted):

- Rol: Centro de control y procesamiento logico.
- Funcion: Recibe el payload del ingestor, ejecuta un pre-filtro ligero para descartar spam, solicita la inferencia a Groq API, valida las reglas de riesgo (presencia obligatoria de Stop Loss), guarda la auditoria en PocketBase y despacha la orden al ejecutor MT5.

C. Motor de Inferencia IA (Groq Cloud API):

- Rol: Extraccion estructurada de datos no estructurados.
- Funcion: Utiliza modelos de respuesta ultrarrapida (Llama 3 / 3.3 con JSON Mode) para convertir jerga dispar (ej. "GOLD SELL NOW", "long trade", rangos "4464/65") en un schema JSON unificado en menos de 400 milisegundos.

D. Base de Datos y Logs Locales (PocketBase):

- Rol: Almacenamiento local, auditoria y panel de administracion web sin dependencias externas.
- Funcion: Ejecutable unico en Go (pocketbase.exe) sobre SQLite embebido. Registra cada mensaje evaluado y el ciclo de vida de los trades abiertos y cerrados para sacar estadisticas por canal.

E. Ejecutor de Mercado (Microservicio Python + MetaTrader 5 Terminal):

- Rol: Conector directo con el broker Forex.
- Funcion: Microservicio local (FastAPI) que recibe la orden limpia desde n8n y ejecuta `mt5.order_send()` utilizando la libreria nativa MetaTrader5 de 64 bits. Un proceso de fondo monitorea el cierre de las posiciones (TP/SL) y reporta el PnL a PocketBase y Telegram.

=====

4. MODELO DE DATOS EN POCKETBASE

Se estructuran tres colecciones principales:

1. canales_fuente:

- id: Identificador unico.
- nombre: Nombre comercial del canal (ej. XAUHQ, TFXC).
- channel_id: ID numerico negativo de Telegram.
- estado: activo / pausado / solo_demo.
- riesgo_default: Porcentaje de cuenta asignado a ese proveedor.

2. logs_mensajes:

- id: Identificador del log.
- canal: Relacion con canales_fuente.
- telegram_msg_id: ID del mensaje en Telegram.
- mensaje_crudo: Texto original integro recibido.
- es_operativo: Booleano (true/false).
- json_extraido: Salida textual estructurada devuelta por el LLM.
- estado_proceso: DESCARTADO_FILTRO / ERROR_PARSER / RECHAZO_RIESGO / ENVIADO_MT5 / FALLO_MT5.
- motivo_error: Detalle descriptivo en caso de descarte.
- timestamp_recepcion: Fecha y hora exacta de captura.

3. trades_metricas:

- id: Identificador interno.
- ticket_mt5: ID numerico oficial de orden otorgado por el broker.
- canal: Relacion con canales_fuente.
- par: Simbolo exacto operado (ej. XAUUSDm, EURUSD).
- accion: BUY / SELL.
- lotaje: Volumen de la posicion.
- precio_entrada: Precio de apertura real.
- stop_loss: Nivel de SL aplicado.
- take_profit: Nivel de TP aplicado.
- precio_cierre: Precio al salir del mercado.
- profit_usd: Ganancia o perdida neta en balance.
- pips: Distancia neta en pips obtenida.
- estado_trade: ABIERTO / CERRADO_TP / CERRADO_SL / CERRADO_MANUAL.

=====

5. HALLAZGOS Y CASOS BORDE EN SEÑALES REALES

Tras el análisis de las muestras reales de los canales de señales, se establecen las siguientes directivas de software:

A. Múltiples Entradas (DCA / Escalonadas):

- Caso: Mensajes tipo "GOLD SELL NOW @ 4404" seguido de "MORE SELL @ 4414".
- Directiva Fase 1: El bot solo abra la primera orden (a mercado directo) e ignore las ordenes pendientes adicionales para limitar la exposicion.

B. Rangos de Entrada:

- Caso: Mensajes tipo "ENTRY: 4464/65".
- Directiva: El parser convertira el rango en una orden a mercado inmediata o promediara los dos valores numericos (4464.5).

C. Mapeo de Accion y Simbolo:

- "long trade" o "long" debe mapearse obligatoriamente a BUY.
- "short trade" o "short" debe mapearse obligatoriamente a SELL.
- "#XAUUSD", "GOLD", "#GOLD" deben normalizarse al simbolo especifico que exige el broker (ej. XAUUSDm).

D. Inconsistencias Humanas y Coherencia Matematica:

- Caso: El trader señala "BUY" pero fija un Target menor que la entrada o un Stop Loss por encima de ella.
- Directiva: n8n rechazara la orden antes del envio si:
 - En un BUY: $\text{Stop Loss} \geq \text{Precio de Entrada}$ o $\text{Take Profit} \leq \text{Precio de Entrada}$.
 - En un SELL: $\text{Stop Loss} \leq \text{Precio de Entrada}$ o $\text{Take Profit} \geq \text{Precio de Entrada}$.

E. Regla Inquebrantable de Stop Loss:

- Si el mensaje carece de Stop Loss o el modelo no logra extraerlo con certeza, la orden se descarta de forma instantanea sin enviar nada a MT5.

F. Mensajes Informativos vs Operativos:

- Mensajes tipo "Acabo de modificar el TP1", "TP HIT +40 PIPS" o publicidad general deben ser interceptados por el pre-filtro y descartados sin activar el flujo de trading.

6. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y ENTORNO

- VPS: Windows Server 2019/2022 x64.
- CPU: Minimo 2 vCPUs (frecuencia mononucleo alta).
- RAM: Minimo 4 GB, recomendado 8 GB.
- Disco: 40 a 60 GB SSD / NVMe.
- Gestor: NSSM (Non-Sucking Service Manager) para levantar Python y PocketBase como servicios de arranque automatico en Windows.

7. PROXIMOS PASOS (FASE 2: CONSTRUCCION Y PRUEBAS CONTROLADAS)

1. Configuracion de la sesion MTProto en Telethon con cuenta secundaria.
2. Definicion final del System Prompt en Groq con schema JSON forzado.
3. Despliegue de PocketBase y creacion de las tres colecciones.
4. Montaje del flujo basico en n8n sobre localhost.
5. Ejecucion de pruebas de estres y verificacion de tiempos de respuesta en cuenta Demo de MetaTrader 5.